AULA 19 · UNIDADE 3 · POWER BI

# Missão prática 2, e *o Desafio começa pela pergunta*

Primeiro, cinquenta minutos para mostrar o que você já faz no Power BI, do dado bruto ao modelo com medidas. Depois, antes do recesso, o primeiro passo do Desafio de Dados: a pergunta.

01 · O PLANO DE HOJE

## Quatro partes, *nessa ordem*

**ORIENTAÇÕES · 10 MIN**

como funciona a missão e onde está o seu arquivo

**MISSÃO PRÁTICA 2 · 50 MIN**

individual, com consulta, sem inteligência artificial

**O CAMINHO · 8 MIN**

o que a unidade construiu

**O DESAFIO · 25 MIN**

a pergunta vem antes da base

O formato é o do treino de segunda-feira: as mesmas oito especificações, com outra base de dados.

02 · MISSÃO PRÁTICA 2

## O que *pode* e o que não pode

PODE

### Consultar

- os roteiros dos laboratórios e as leituras
- a resolução do treino e as suas anotações
- os arquivos que você fez nas Aulas 13 a 18

NÃO PODE

### Ajuda de fora

- inteligência artificial, inclusive a do próprio programa
- conversar ou trocar mensagens
- abrir o arquivo de outra pessoa

COMO É CORRIGIDA

### Oito especificações

- cada uma: atingiu ou ainda não
- nota = atingidas ÷ 8 × 10
- o que faltar pode ser refeito na Aula 29

Há mais de uma versão do arquivo, e os números mudam de uma para a outra. **A sua versão é a letra indicada para o seu lugar.**

03 · O CAMINHO

## Cinco passos, *nessa ordem*

| PASSO | O QUE FAZER |
|---|---|
| 1 · Abrir | No Classroom, a atividade "Missão prática 2": baixe o arquivo da sua versão e abra no Power BI |
| 2 · Conferir | A aba LEIA traz a sua letra e os números para conferir as especificações 1 e 2 |
| 3 · Cumprir | As oito especificações da folha da missão, na ordem |
| 4 · Salvar | Arquivo › Salvar como: missao2-seu-nome.pbix, e anexe na atividade |
| 5 · Informar e enviar | No formulário: a versão e os oito resultados. Antes do fim dos 50 minutos; vale um envio só |

Valores simulados.

04 · AS OITO ESPECIFICAÇÕES

# Do dado bruto *ao modelo com medidas*

| Nº | O QUE FAZER | O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| 1 | Limpar o 1º semestre | os abastecimentos de um combustível no ano |
| 2 | Juntar os dois semestres | os litros abastecidos no ano |
| 3 | Trazer a capacidade do tanque e marcar o que passou dela | quantos ficaram acima do tanque |
| 4 | Ligar os abastecimentos aos veículos | o valor gasto por uma secretaria |
| 5 | Criar e ligar o calendário | o valor gasto num mês |
| 6 | Uma medida que divide dois totais | o preço médio do litro de um combustível |
| 7 | Uma medida com o denominador na dimensão | os litros por veículo de uma secretaria |
| 8 | Uma medida com IF e um filtro | os meses em que uma secretaria passou do teto |

A folha da missão, no Classroom, traz os detalhes de cada especificação.

Valores simulados.

05 · MISSÃO EM ANDAMENTO

# Cinquenta minutos, *cada um no seu computador*

AGORA

## Em silêncio

- com consulta aos seus materiais
- sem inteligência artificial
- dúvida sobre o enunciado: levante a mão

TRAVOU?

## Confira e siga

- os números da aba LEIA dizem se a 1 e a 2 estão certas
- se uma travar, deixe em branco no formulário e tente a próxima

TERMINOU?

## Confira e envie

- a letra da versão está certa?
- o arquivo .pbix está anexado?
- o formulário foi enviado?

O que conta é o que o *seu* modelo mostra.

06 · O CAMINHO EM UMA TELA

# Do dado bruto *à pergunta respondida*

| ETAPA | O QUE GARANTE | AULA |
|---|---|---|
| Limpar | que cada registro conta uma vez, com o tipo e a grafia certos | 14 |
| Combinar | que os pedaços viram uma tabela só, sem perder nada no caminho | 15 |
| Relacionar | que o filtro de uma dimensão chega aos fatos | 16 |
| Medir | que a conta é feita no contexto certo, linha a linha e no total | 17 |
| Calcular com filtro e mostrar | comparações no tempo, percentuais e o painel | 20 e 21 |

Cada etapa fica **registrada**: as etapas do Power Query, as relações e as fórmulas das medidas. Quem abre o arquivo consegue conferir o caminho, e não só o resultado.

PARA VOTAR

## Por que *registrar a limpeza*?

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

A secretaria vai receber o arquivo do posto de novo em 2026, com a mesma sujeira. Qual é a maior vantagem de ter feito a limpeza no Power Query, e não à mão, numa planilha?

A. O Power Query digita mais rápido do que uma pessoa.

B. A planilha não consegue remover linhas repetidas.

C. As mesmas etapas se aplicam ao arquivo novo, e qualquer pessoa pode conferir o que foi feito.

D. O Power BI só abre arquivos limpos.

07 · O DESAFIO DE DADOS

# O projeto do semestre, *em grupo*

A IDEIA

## Uma pergunta de gestão

- respondida com uma base de dados pública real
- do dado bruto à recomendação, como nas missões
- a inteligência artificial é permitida, declarada e conferida

A ENTREGA

## Quatro partes

- o painel: o arquivo do Power BI e o PDF
- uma nota técnica de duas páginas, para um gestor
- a declaração de uso de IA
- uma apresentação curta, de até 5 slides

O PESO

## 40% da nota

- 35% do trabalho do grupo
- 5% de uma pergunta individual, por escrito, sobre uma escolha do seu grupo

08 · O CALENDÁRIO DO DESAFIO

# Da pergunta *à vitrine*

| QUANDO | O QUE ACONTECE |
|---|---|
| Hoje | Vocês começam pela pergunta |
| Aula 22 · 11/01 (segunda) | **Marco 1:** a pergunta e a base, com devolutiva |
| Aula 25 · 20/01 (quarta) | **Marco 2:** a apresentação e a recomendação, com devolutiva |
| Aulas 26 a 29 | Trabalho em sala, com revisão por pares e ensaio da apresentação |
| 14/02 (domingo) | **Entrega** no Classroom, até 23h59 |
| Aula 30 · 15/02 (segunda) | Pergunta individual e **vitrine de painéis**: grupos sorteados apresentam |

09 · A PERGUNTA VEM ANTES DA BASE

# Comece pelo *gestor*, e não pela planilha

| UM BOM FORMATO | UM EXEMPLO DE PERGUNTA |
|---|---|
| Comparar unidades | Quais escolas da rede têm a maior falta de professores por aluno? |
| Acompanhar no tempo | O tempo de espera por uma consulta na rede municipal melhorou nos últimos cinco anos? |
| Cruzar duas informações | Os bairros com mais reclamações de iluminação são os que recebem menos manutenção? |

**Três testes da pergunta:** quem decide alguma coisa com a resposta? Que decisão? Existe um dado público que ajuda a responder?

**Fora do Desafio:** dado que identifica uma pessoa (a LGPD protege) e pergunta que só existe porque "achei uma planilha grande".

PARA VOTAR

# Uma boa *pergunta de gestão*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Qual destas é a melhor pergunta para começar o Desafio de Dados?

- A — Achei uma planilha grande de despesas: o que ela mostra?
- B — Em quais municípios da região o gasto com saúde por habitante mais cresceu nos últimos cinco anos?
- C — Quem são, com nome e CPF, os servidores com os maiores salários?
- D — Como fazer o gráfico mais bonito possível no Power BI?

10 · EM GRUPO, DEZ MINUTOS

# Duas perguntas *candidatas*

| PARA CADA PERGUNTA, ESCREVAM | EXEMPLO |
|---|---|
| A pergunta | O tempo de espera por uma consulta na rede municipal melhorou nos últimos cinco anos? |
| Quem decide, e o quê | a Secretaria de Saúde: onde reforçar o atendimento |
| Que dado poderia responder | uma série anual de atendimentos e de tempo de espera, por unidade |

Com o seu grupo do Desafio, ou com quem está ao seu lado, se o grupo ainda não está formado. Registrem as duas perguntas no formulário "Desafio: ideias de pergunta", no Classroom.

Não precisa achar a base hoje: na Aula 22, a turma aprende a procurar nos portais de dados abertos.

11 · ATÉ 04/01

## O que vem *depois do recesso*

| QUANDO | O QUE ACONTECE |
|---|---|
| Antes da Aula 20 | O resultado da Missão prática 2 sai no Classroom |
| 21/12 a 03/01 | Sem aula: interrupção de fim de ano |
| Aula 20 · 04/01 (segunda) | Cálculos com filtro, comparações no tempo e percentuais · Laboratório 14 |
| Aula 21 · 06/01 (quarta) | Visualização que decide: o painel · Checagem 8 e Laboratório 15 |
| Aula 22 · 11/01 (segunda) | Dados abertos e o **Marco 1** do Desafio: tragam a pergunta |

A missão mostrou o caminho. *O Desafio é fazer o caminho com uma pergunta sua.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

*Aula 19 · Missão prática 2 e o Desafio · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados*

**Profa. Dra. Paula Toledo Palomino** · *UNESP-Araraquara*